

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Mariana Rojas C.I.: 33.386.743

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

Nombre: Mariana Rojas.

13/05/26.

C.I. 33.386.743.

Examen 1: Unidad 1

1. Ángulo Plano.

$$0 = 75^\circ \text{ Radianes} = \text{Grados} \times \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right)$$

$$0 = 75^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{75\pi}{180^\circ} = \frac{5\pi}{12} \text{ rad.}$$

$$\approx 0.42 \pi \text{ rad.}$$

2. Sistemas de Coordenadas:

$$A(1, 2) \text{ cm}, B(7, 10) \text{ cm.}$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2}$$

$$d = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64}$$

$$d = \sqrt{100}$$

$$\approx 10 \text{ cm.}$$

3. Vectores.

$$\vec{f}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N} \quad \vec{f}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{f}_R = \vec{f}_1 + \vec{f}_2$$

$$\vec{f}_R = (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j}$$

$$\vec{f}_R = (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$$

4. Potencias de diez:

$$0.0000125 \text{ metros}$$

$$1.25 \times 10^{-5}$$

5. Sistema de unidades:

$$1.03 \text{ g/cm}^3$$

$$1.03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \right)^3$$

$$1.03 \times \left(\frac{1}{1000} \right) \times 1,000,000$$

$$\approx 1030 \text{ kg/m}^3$$